Paskaita 21

Kalibraciniai laukai: sietys, kreivumas ir holonomija

Tikslai. *Pluoštas turi lokaliuosius reperius, tačiau jų koeficientų išvestinė priklauso nuo reperio. Sietis pataiso šią išvestinę ir apibrėžia lygiagrečiąją pernašą. Išvesime sieties transformavimo dėsnį ir parodysime, kaip kreivumas nusako pernašą maža kilpa. Net plokščiosios sieties pernaša aplink skylę gali būti netriviali. Įelektrintos dalelės Aharonovo ir Bomo fazė yra šio reiškinio pavyzdys.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti sieties ir kreivumo transformavimo dėsnius keičiant reperį.
- Apskaičiuoti lygiagrečiąją pernašą laikantis teisingos daugybos tvarkos.
- Susieti pernašą maža kilpa prieš laikrodžio rodyklę su kreivumu.
- Apskaičiuoti plokščiosios Aharonovo ir Bomo sieties holonomiją ir kalibracinėms transformacijoms invariantinę fazę.

21.1 Kovariantinės išvestinės ir minimalioji sąveika

Tegul $E \to M$ yra glodusis kompleksinis r rango vektorinis pluoštas. Žymėkime $\Gamma(E)$ jo glodžiųjų pjūvių erdvę, o $\Omega^k(M;E) - E$ vertes turinčių k-formų erdvę. Pasirinkus reperį, šios formos yra paprastųjų k-formų stulpeliai. Prisiminkime 20-osios paskaitos reperį eilutę e ir koeficientų stulpelį σ, kuriems $s = e\sigma$. *Sietis* yra kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas

$$\nabla\colon \Gamma(E) \longrightarrow \Omega^1(M;E), \qquad \nabla(fs) = \mathrm{d}f \otimes s + f\nabla s \quad \text{kai } f \in C^\infty(M,\mathbb{C}).$$

Pirmiausia sukonstruosime *nukertančiąją funkciją*, t.y. glodžiąją funkciją, kuri yra lygi vienetui šalia pasirinkto taško $p \in M$ ir kurios atrama glūdi pasirinktoje aplinkoje U. Pasirinkime koordinačių rutulį su centru p, kuriam $\overline{B_R} \subset U$ ir $0 < r < R$. Apibrėžkime $\rho(t) = e^{-1/t}$, kai $t > 0$, ir $\rho(t) = 0$, kai $t \le 0$. Indukcija rodo, kad kiekviena išvestinė teigiamojoje pusašėje yra $e^{-1/t}$, padauginta iš kintamojo $1/t$ polinomo. Visos šios išvestinės artėja į nulį, kai argumentas artėja į nulį iš dešinės, todėl ρ yra glodi. Rutulio koordinatėmis ieškoma funkcija yra

$$f(x) = \frac{\rho(R^2 - |x|^2)}{\rho(R^2 - |x|^2) + \rho(|x|^2 - r^2)}.$$

Vardiklis yra teigiamas. Funkcija yra lygi vienetui rutulyje B_r ir nuliui už B_R ribų. Jos atrama yra kompaktinė ir glūdi žemėlapio srityje, todėl pratęsinys nuliu yra glodus visoje M.

Sietis yra lokali. Jei s išnyksta šalia p, pasirinkime tokią funkciją f, kurios atramoje $s = 0$. Pritaikę Leibnico taisyklę lygybei $fs = 0$, gausime $(\nabla s)_p = 0$. Aibėje U apibrėžtą pjūvį galime padauginti iš nukertančiosios funkcijos, kurios atrama glūdi U ir kuri yra lygi vienetui

šalia p, ir pratęsti nuliu. Dėl lokalumo išvestinė taške p nepriklauso nuo pratęsinio. Taip apibrėžtas lokalusis operatorius tenkina tą pačią Leibnico taisyklę ir komutuoja su siaurinimu. Apibrėžkime lokaliajame reperyje vienaformių matricą A lygybe $\nabla e = eA$. Leibnico taisyklė duoda

$$\nabla s = eD\sigma, \qquad D\sigma = \mathrm{d}\sigma + A\sigma.$$

Matrica A yra lokalusis *kalibracinis potencialas*. Tai yra vienaformių matrica, o ne viena globali matrica netrivialiame pluošte. Liestinio pluošto sietis, nagrinėta 16-ojoje paskaitoje, yra realusis šio apibrėžimo variantas: sluoksniai yra realieji, tiesiškumas yra realusis, o funkcijos turi realiąsias vertes.

Ermitinė metrika yra glodžiai kintanti teigiamai apibrėžta ermitinė skaliarinė sandauga kiekviename sluoksnyje, antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Sietis yra *unitarioji*, jei ji diferencijuoja šią skaliarinę sandaugą pagal sandaugos taisyklę. *Unitarusis reperis* yra ortonormuota bazė kiekviename jo srities sluoksnyje. Tokiame reperyje ši taisyklė yra lygiavertė sąlygai $A^\dagger = -A$. Kovariantinė sandaugos taisyklė nuo įprastosios sandaugos $\sigma^\dagger\tau$ išvestinės skiriasi nariu $\sigma^\dagger(A^\dagger + A)\tau$. Čia σ ir τ yra dviejų lokaliųjų pjūvių koeficientų stulpeliai. Todėl tiesinio pluošto potencialas A yra menamasis. Kai atlaso perėjimo funkcijos priklauso matricų grupei G, jo *G-reperiai* yra dešinieji postūmiai $e_i a$, kur $a \in G$. Reikalaukime, kad šiuose reperiuose A vertės priklausytų grupės Lie algebrai. Toliau teiginius apie pernašą formuluosime šiomis sąlygomis.

Kai krūvis yra $q \in \mathbb{R}$, fizikinis 15-osios paskaitos potencialas yra realioji vienaforma $A_{\mathrm{em}} = -\phi\mathrm{d}t + \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\mathbf{x}$. Sieties susitarimas ir išvestinės pagal atskiras koordinates yra

$$A_{\mathrm{conn}} = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar}A_{\mathrm{em}}, \qquad D_t = \partial_t + \frac{\mathrm{i}q}{\hbar}\phi, \qquad D_i = \partial_i - \frac{\mathrm{i}q}{\hbar}A_i.$$

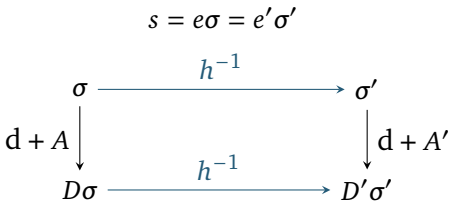
Konstantą $\hbar > 0$ paliekame aiškiai užrašytą. Taigi galioja $-\mathrm{i}\hbar D_i = -\mathrm{i}\hbar\partial_i - qA_i$. Šis įprastųjų išvestinių pakeitimas vadinamas *minimaliąja sąveika*. Realusis elektromagnetinis ir menamasis sieties potencialai yra skirtingi. Ermitiniam matriciniam potencialui A_{phys}, kai rašome $D = \mathrm{d} - \mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}}$, sieties matrica yra $A_{\mathrm{conn}} = -\mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}}$. Sąveikos konstanta g_{YM} yra skaliaras, o ne kalibracinis atvaizdavimas.

21.2 Reperio keitimas ir kalibracinės transformacijos

Tegul $h\colon U \to \mathrm{GL}(r,\mathbb{C})$ yra glodusis reperio keitimo atvaizdavimas, $e' = eh$. Čia h žymi atvaizdavimą, o ne Planko konstantą. To paties pjūvio koeficientai yra $\sigma' = h^{-1}\sigma$. Diferencijuodami naująjį reperį, gausime

$$\nabla(eh) = e(Ah + \mathrm{d}h) = ehA', \qquad A' = h^{-1}Ah + h^{-1}\mathrm{d}h. \tag{21.1}$$

Papildoma išvestinė kompensuoja reperio kitimą. Diagramoje yra parodytas iš šio dėsnio išplaukiantis kovariantiškumas.



21.1 pav. Ir pjūvio koeficientų stulpelis, ir jo kovariantinė išvestinė yra transformuojami dauginant iš h^{-1}. Sieties transformavimo dėsnis užtikrina kvadrato komutatyvumą.

Iš tapatybės $\mathrm{d}(h^{-1}) = -h^{-1}(\mathrm{d}h)h^{-1}$ gauname $D'\sigma' = h^{-1}D\sigma$, nes du išvestinių nariai susiprastina. Atvirkščiai, lokaliosios matricos, sankirtose tenkinančios šį transformavimo dėsnį, apibrėžia sietį, nes lokaliosios išvestinės sutampa kaip pluošto vertes turinčios vienaformos. Tai yra Nakaharos (Nakahara) suderinamumo dėsnis (10.9), pritaikytas reperiams eilutėms.

Pagal 20-osios paskaitos kociklo konstrukciją G-reperiai pluošte E sudaro pagrindinį pluoštą. *Kalibracinė transformacija* yra šio pagrindinio pluošto ekvivariantinis glodusis automorfizmas, indukuojantis bazinės erdvės M tapatųjį atvaizdavimą. Lokaliuosiuose pjūviuose s_i jį užrašysime $s_i(x)a \mapsto s_i(x)u_i(x)a$. Dešinioji grupės koordinatė yra a. Kadangi $s_j = s_i g_{ij}$, suderinamumo sąlyga yra būtent

$$u_j = g_{ij}^{-1} u_i g_{ij}.$$

Pasirinkta globali trivializacija sutapatina šias transformacijas su atvaizdavimais $M \to G$. Abelio grupės atveju suderinamumo dėsnis virsta sąlyga $u_i = u_j$ net netrivialiame pluošte. Ne Abelio grupės atveju bet kuris globalus matricinis atvaizdavimas nebūtinai tenkina suderinamumo dėsnį. Pasyvusis reperio keitimas aprašo tą pačią sietį. Pluošte E atitinkamas automorfizmas veikia stulpelius pagal dėsnį $\sigma_i \mapsto u_i\sigma_i$. Perkėlę sietį taip, kad $D'_i(u_i\sigma_i) = u_i D_i \sigma_i$, gauname

$$A'_i = u_i A_i u_i^{-1} + u_i \mathrm{d}(u_i^{-1}).$$

Ši formulė išplaukia diferencijuojant $u_i\sigma_i$ ir suprastinant narius su $\mathrm{d}u_i$. Tai yra reperio transformavimo dėsnis su $h = u_i^{-1}$, t.y. aktyvusis aprašas.

Pasirinkime elektromagnetizmui aprašyti realiąją glodžiąją funkciją χ ir $h = e^{-\mathrm{i}q\chi/\hbar}$. Tada reperio transformavimo dėsnis yra

$$A'_{\mathrm{em}} = A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi, \qquad \psi' = e^{\mathrm{i}q\chi/\hbar}\psi, \qquad D'\psi' = e^{\mathrm{i}q\chi/\hbar} D\psi.$$

Čia ψ yra įelektrinto pjūvio koeficientas, transformuojamas atvirkščiai negu jo reperis. Šios lygybės išlaiko krūvio ženklą ir dera su minimaliosios sąveikos išvestinėmis.

21.3 Kreivumas ir Bjankio tapatybė

Matricinių formų pleištinė sandauga apima matricų daugybą: $(A \wedge B)_{ab} = \sum_c A_{ac} \wedge B_{cb}$. Pratęskime D koeficientų vertes turinčioms formoms pagal formulę $D\eta = \mathrm{d}\eta + A \wedge \eta$. Šio operatoriaus kvadratas koeficientų stulpelį daugina iš *kreivumo dviformos*

$$F = \mathrm{d}A + A \wedge A, \qquad F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i + [A_i, A_j].$$

Komponenčių susitarimas yra $F = \frac{1}{2} F_{ij} \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j$. Endomorfizmų vertes turinčios k-formos B *kovariantinė išorinė išvestinė* yra

$$DB = \mathrm{d}B + A \wedge B - (-1)^k B \wedge A.$$

Ši išvestinė veikia ir endomorfizmo išvestį, ir jo įvestį.

Teorema 21.1 (Lokalieji sieties dėsniai · *įrodyta*). *Sieties lokalioji išraiška yra* $D = \mathrm{d} + A$. *Reperio transformavimo dėsnis yra* (21.1). *Sieties kreivumas yra transformuojamas pagal dėsnį* $F' = h^{-1}Fh$ *ir tenkina Bjankio tapatybę*

$$DF = \mathrm{d}F + A \wedge F - F \wedge A = 0.$$

Įrodymas. Pirmieji teiginiai išplaukia iš ankstesnių skaičiavimų pagal Leibnico ir reperio transformavimo taisykles. Išskleidę $D^2\sigma$, suprastiname narius $-A \wedge \mathrm{d}\sigma$ ir $A \wedge \mathrm{d}\sigma$, todėl lieka $F\sigma$. Norėdami tiesiogiai patikrinti kreivumo kovariantiškumą, pažymėkime $B = h^{-1}Ah$ ir įveskime *Maurerio ir Kartano formą* $\vartheta_{\mathrm{MC}} = h^{-1}\mathrm{d}h$. Sandaugos taisyklė ir atvirkštinės matricos išvestinė duoda

$$\mathrm{d}B = h^{-1}(\mathrm{d}A)h - \vartheta_{\mathrm{MC}} \wedge B - B \wedge \vartheta_{\mathrm{MC}}, \qquad \mathrm{d}\vartheta_{\mathrm{MC}} = -\vartheta_{\mathrm{MC}} \wedge \vartheta_{\mathrm{MC}}.$$

Kadangi $A' = B + \vartheta_{\mathrm{MC}}$, įstatę šias tapatybes į $\mathrm{d}A' + A' \wedge A'$, gauname tik $h^{-1}(\mathrm{d}A + A \wedge A)h$. Galiausiai

$$\mathrm{d}F = \mathrm{d}A \wedge A - A \wedge \mathrm{d}A, \qquad A \wedge F - F \wedge A = A \wedge \mathrm{d}A - \mathrm{d}A \wedge A.$$

Sudėję gauname Bjankio tapatybę. Tai yra Nakaharos (10.38)–(10.47) formulės, užrašytos mūsų matriciniais žymėjimais. ∎

Grupės $\mathrm{U}(1)$ atveju skaliarinė vienaforma tenkina $A \wedge A = 0$, todėl $F_{\mathrm{conn}} = -(\mathrm{i}q/\hbar)F_{\mathrm{em}}$. Šiuo atveju Bjankio tapatybė yra $\mathrm{d}F = 0$. Realioji 15-osios paskaitos šaltinio triforma $\mathcal{J}$ sieties vienetais atitinka $\mathcal{J}_{\mathrm{conn}} = -(\mathrm{i}q/\hbar)\mathcal{J}$. Šaltinis sieties vienetais $\mathcal{J}_{\mathrm{conn}}$ skiriasi nuo realiosios srovės. Ermitiniam matriciniam potencialui pagal ankstesnį susitarimą turime

$$F_{\mathrm{conn}} = -\mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}(\mathrm{d}A_{\mathrm{phys}} - \mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}} \wedge A_{\mathrm{phys}}).$$

Ne Abelio teorijoje komutatoriaus narys išlieka. Potencialo vertę taške galime pakeisti bet kuria kita tos pačios matricinės Lie algebros verte, nurodę tame taške $\mathrm{d}h$, kai $h = I$. Kai tame taške $h = I$, kreivumas nesikeičia. Bendrasis reperio keitimas jį jungtinina.

21.4 Lygiagrečioji pernaša ir mažas kvadratas

Pjūvis išilgai dalimis glodžiojo kelio $\gamma\colon [0,1] \to M$ yra *lygiagretusis*, jei jo kovariantinė išvestinė išilgai kelio yra lygi nuliui. Pažymėkime viename lokaliajame reperyje $a(t) = A_{\gamma(t)}(\dot\gamma(t))$. Pjūvio koeficientų lygtis yra $\dot\sigma = -a(t)\sigma$. *Pernašos matrica* $U(t)$ pradinį stulpelį atvaizduoja į šį stulpelį. Jos pradinė vertė yra I. Jos lygtis yra $\dot U = -a(t)U$. Koeficientų lygtį taikydami kiekvienam stulpeliui, gauname matricinę lygtį. Tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinio egzistavimas ir vienatinumas užtikrina sprendinį visame kompaktiniame parametro intervale. Atvirkštinė matrica tenkina $\dot V = Va(t)$, todėl $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(VU) = 0$ ir pernaša yra apgręžiama. Pereidami iš vieno pluošto žemėlapio į kitą, pakeičiame koeficientus ir komponuojame šiuos sprendinius. Anksčiau įrodytas reperio kovariantiškumas ir vienatinumas užtikrina, kad rezultatas nepriklauso nuo suskaidymo.

Iteruodami lygybę $U(t) = I - \int_0^t a(s)U(s)\mathrm{d}s$, gauname

$$U(t) = I + \sum_{n\ge 1}(-1)^n \int_{0<t_1<\cdots<t_n<t} a(t_n)\cdots a(t_1)\mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_n.$$

Eilutės n-ojo nario norma neviršija $K^n t^n/n!$, kai $\|a\| \le K$. Ši konverguojanti eilutė vadinama *kelio tvarka surikiuota eksponente*. Vėlesnius laiko momentus atitinkantys daugikliai yra rašomi kairėje. Unitariosios sieties unitariajame reperyje galioja $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(U^\dagger U) = 0$, todėl pernaša yra unitari. Skaliariniam potencialui A gauname $U(\gamma) = \exp(-\int_\gamma A)$, jei vienas reperis apima visą kelią. Tai yra kurso *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija* 27-osios paskaitos U(1) pernaša su tuo pačiu ženklu.

Holonomija $\mathrm{Hol}(\gamma)$ yra pernaša kilpa su baziniu tašku. Koeficientų kovariantiškumas $D'\sigma' = h^{-1} D\sigma$ ir vienatinumas rodo, kad bazinio reperio keitimas jungtinina holonomiją. Todėl jos pėdsakas, vadinamas *Vilsono kilpa*, yra invariantinis. Jei kilpa pereina per kelis reperius, reikia įtraukti ir jų perėjimo matricas.

Teorema 21.2 (Lygiagrečioji pernaša · *įrodyta*)**.** *Lygiagrečioji pernaša yra vienintelis sprendinys*

$$\dot U(t) = -a(t)U(t), \qquad U(0) = I.$$

Pakeitus reperį, ji virsta

$$U'(\gamma) = h(\gamma(1))^{-1} U(\gamma) h(\gamma(0)).$$

Prieš laikrodžio rodyklę apeinamam koordinačių kvadratui, kurio kraštinė yra ϵ, o bazinis taškas yra 0,

$$\mathrm{Hol}(\square_\epsilon) = I - \epsilon^2 F_{xy}(0) + O(\epsilon^3).$$

Įrodymas. Ankstesnė konstrukcija įrodo egzistavimą, vienatinumą ir apgręžiamumą. Galinių taškų formulę gauname diferencijuodami $h(\gamma(t))^{-1} U(t) h(\gamma(0))$.

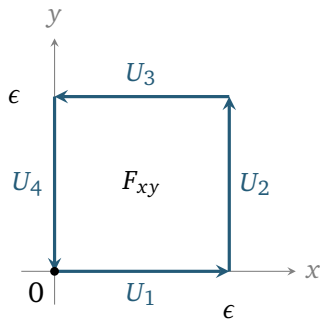
Pažymėkime kvadrato skaičiavimui $C = A_x(0)$, $D = A_y(0)$, $C_x = \partial_x A_x(0)$, $D_y = \partial_y A_y(0)$, $P = \partial_y A_x(0)$ ir $Q = \partial_x A_y(0)$. Pradėdami teigiama x kryptimi, integruokime kiekvienos kraštinės lygtį iki antrosios eilės. Pagal eilutės įvertį visi nariai, turintys bent tris integralus, yra $O(\epsilon^3)$:

$$\begin{aligned}
U_1 &= I - \epsilon C + \frac{\epsilon^2}{2}(C^2 - C_x) + O(\epsilon^3),\\
U_2 &= I - \epsilon D + \epsilon^2 (D^2/2 - Q - D_y/2) + O(\epsilon^3),\\
U_3 &= I + \epsilon C + \epsilon^2 (C^2/2 + C_x/2 + P) + O(\epsilon^3),\\
U_4 &= I + \epsilon D + \frac{\epsilon^2}{2}(D^2 + D_y) + O(\epsilon^3).
\end{aligned}$$

Pavyzdžiui, antrojoje kraštinėje $a(t) = D + \epsilon Q + t D_y + O(\epsilon^2)$, kai $0 \le t \le \epsilon$. Pirmasis integralas duoda $-\epsilon D - \epsilon^2 Q - \epsilon^2 D_y/2$. Iteruotasis integralas duoda $\epsilon^2 D^2/2$. Kitų kraštinių išraiškos taip pat išplaukia iš jų liestinių su atitinkamais ženklais. Vėlesnė pernaša veikia iš kairės, todėl

$$U_4 U_3 U_2 U_1 = I + \epsilon^2 (P - Q - [C, D]) + O(\epsilon^3) = I - \epsilon^2 F_{xy}(0) + O(\epsilon^3). \qquad \blacksquare$$

Paveiksle yra parodyta šiame skaičiavime taikoma apėjimo tvarka.



21.2 pav. Kelias prasideda taške 0 ir eina teigiama x, teigiama y, neigiama x, paskui neigiama y kryptimi. Jo pernaša yra $U_4U_3U_2U_1$.

Prisiminkime, kad sandaugoje $\gamma \cdot \delta$ pirmiausia apeinamas kelias γ. Todėl iš vienatinumo gauname

$$U(\gamma \cdot \delta) = U(\delta)U(\gamma), \qquad U(\gamma^{-1}) = U(\gamma)^{-1}.$$

Pernaša apverčia kelių sandaugos tvarką.

21.5 Plokščiosios sietys ir Aharonovo ir Bomo fazė

Sietis yra *plokščioji*, jei $F = 0$. Ši sąlyga panaikina lokalųjį kilpų kreivumą, bet nebūtinai holonomiją aplink skylę.

Teorema 21.3 (Plokščiosios sieties holonomija · *eskizas; grupei U(1) įrodyta*)**.** *Plokščiosios sieties kilpos su baziniu tašku holonomija priklauso tik nuo homotopijos klasės su fiksuotu baziniu tašku. Pasirinkus bazinį G-reperį, atvaizdavimas*

$$[\gamma] \longmapsto \mathrm{Hol}(\gamma)^{-1}$$

yra homomorfizmas $\pi_1(M, x_0) \to G$, kur G yra matricinė struktūros grupė. Kiekvienos kilpos su baziniu tašku holonomijos jungtinumo klasė nepriklauso nuo pasirinkto bazinio reperio.

Įrodymas grupei U(1). Mažame rutulyje su unitariuoju reperiu galioja $\mathrm{d}A = 0$. Pagal Teoremą 13.2 užrašykime $A = \mathrm{d}f$, kur f yra menamoji funkcija. Šiame rutulyje esantiems galiniams taškams p_0 ir p_1 pernaša yra $\exp(f(p_0) - f(p_1))$. Tą patį parodo Stokso teorema. Pernaša bet kuria kilpa, kuri apriboja skritulį tame rutulyje, yra vienetinė. Galinių taškų formulė taip pat apibrėžia lokaliąją pernašą tolydžiaisiais keliais. Skaidydami kelią į tokiuose rutuliuose glūdinčias dalis, pratęsiame ją tolydiesiems keliams. Dalimis glodiesiems keliams ji sutampa su diferencialinės lygties apibrėžta pernaša. Smulkinimas jos nekeičia, nes galinių taškų daugikliai susiprastina. Lokaliųjų reperių $e_i e^{-f_i}$ sieties forma yra lygi nuliui. Todėl pagal reperio transformavimo dėsnį jungioje sankirtoje jie skiriasi pastoviu fazės daugikliu. Abi lokaliosios formulės duoda tą patį atvaizdavimą tarp sluoksnių.

Duotai tolydžiajai homotopijai su fiksuotu baziniu tašku lema apie Lebego skaičių leidžia suskaidyti parametrų kvadratą į stačiakampius, kurių vaizdai glūdi šiuose rutuliuose. Pasirinkime vienetinę sluoksnio bazę kiekvienoje tinklo viršūnėje. Pagal lokaliąją galinių taškų formulę kiekvieno stačiakampio krašto sandauga yra 1. Sudauginkime skaliarines kraštų sandaugas. Kiekviena vidinė briauna susiprastina su atvirkštine. Abu išoriniai šoniniai keliai yra pastovūs baziniame taške, todėl jų pernaša yra 1. Vadinasi, apatinio ir viršutinio kelių

pernašos sutampa. Galiausiai paėmę atvirkštines pernašas kompozicijos dėsnyje, kuriame pirmasis kelias apeinamas pirmas, gauname teiginyje nurodytą homomorfizmą. Šiame įrodyme nenaudojama globali pluošto trivializacija. ∎

Bendrosios matricinės grupės atveju atitinkamą eskizą duoda pernašos variacija. Tegul $H(s,t)$ yra glodžioji homotopija su fiksuotu baziniu tašku, o $U(s,t)$ yra jos pernaša nuo $t=0$ iki t. Atitrauktinio pluošto reperyje, fiksuotame išilgai abiejų galinių taškų briaunų, bazinio taško kraštinės sąlygos duoda

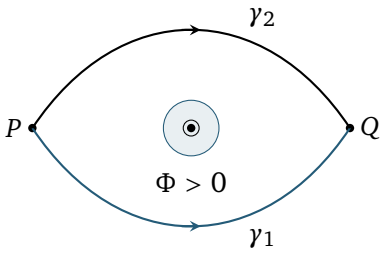
$$U(s,1)^{-1}\partial_s U(s,1) = -\int_0^1 U(s,t)^{-1} F(H_s,H_t) U(s,t)\,\mathrm{d}t.$$

Norėdami gauti šią formulę, diferencijuojame $\partial_t U = -A(H_t)U$ pagal s ir sudarome $\partial_s U + A(H_s)U$, paskui integruojame pagal t. Reperių suklijavimą ir perėjimą prie tolydžiųjų homotopijų čia praleidžiame. Kai $F=0$, pagal šią formulę galinio taško pernaša nepriklauso nuo s.

Kampinė vienaforma pradurtoje plokštumoje yra globali, nors pats kampas nėra globalus:

$$\mathrm{d}\theta = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}, \qquad M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}.$$

Idealiai plono solenoido srautas Φ yra teigiamas iš lapo į mus. Abu paveikslo keliai turi tuos pačius galinius taškus.



21.3 pav. Abu keliai eina iš P į Q solenoido išorėje. Kilpa $\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}$ yra apeinama prieš laikrodžio rodyklę ir apima teigiamą srautą.

Pavyzdys 21.4 (Aharonovo ir Bomo sietis)**.** Apskaičiuokime sieties trivialiajame kompleksiniame tiesiniame pluošte virš M holonomiją, kai

$$A_{\mathrm{em}} = \frac{\Phi}{2\pi}\mathrm{d}\theta, \qquad A = -\frac{\mathrm{i}q\Phi}{2\pi\hbar}\mathrm{d}\theta.$$

Diferencijuodami gauname $\mathrm{d}(\mathrm{d}\theta)=0$ srityje M, todėl joje galioja $F=0$. Tegul γ yra vienetinis apskritimas, apeinamas prieš laikrodžio rodyklę, kuriam $\theta(t)=2\pi t$, o cirkuliacija yra 2π. Taigi

$$\mathrm{Hol}(\gamma) = \exp\left(-\oint_\gamma A\right) = e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar}.$$

Kilpa neapriboja skritulio srityje M, todėl Stokso teorema neduoda nulinės cirkuliacijos. Pluoštas yra trivialus, bet sietis nebūtinai yra kalibraciškai lygiavertė nulinei siečiai. Pažymėkime $\alpha = q\Phi/(2\pi\hbar)$. Kampo padengime atvaizdavimas $h = e^{\mathrm{i}\alpha\theta}$ panaikintų A. Jis nusileidžia į vienareikšmį atvaizdavimą aibėje M tada ir tik tada, kai $\alpha \in \mathbb{Z}$. Kai n yra sveikasis, tikrasis kalibracinis atvaizdavimas $h = e^{\mathrm{i}n\theta}$ pakeičia α į $\alpha - n$ ir palieka holonomiją nepakitusią. Taigi šias plokščiąsias sietis skiria α vertė moduliu $\mathbb{Z}$.

Kilpa $\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}$ vieną kartą apsisuka prieš laikrodžio rodyklę, todėl pagal 3-iąją paskaitą jos kampinės formos integralas taip pat yra 2π. Skaliarinė pernaša duoda $U(\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}) = U(\gamma_1)U(\gamma_2)^{-1}$. Idealiajame interferencijos modelyje abiejų pernašos fazių santykis yra $U(\gamma_1)U(\gamma_2)^{-1} = e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar}$. Amplitudėms c_1 ir c_2 tai pakeičia interferencijos narį į $2\,\mathrm{Re}(c_1\bar{c}_2 e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar})$. Fazė yra apibrėžta moduliu 2π. Dalelės krūvis su ženklu yra q. Tai yra fazė, priminta kurso *Kvantinė mechanika II* 3-iosios paskaitos fizikiniame intarpe §3.4 *Judesio kiekio operatoriai* P_θ pabaigoje, kai šuoliai pirmyn yra nukreipti prieš laikrodžio rodyklę. Nakaharos knygos §10.5.3 formulėse (10.95)–(10.100) yra pateiktas fizikinis minimaliosios sąveikos ir interferencijos skaičiavimas, kai $\hbar = 1$. Jo normuotojo menamojo potencialo žymėjimus čia perteikiame pagal aiškų krūvio susitarimą, o ne tiesiogiai sutapatindami jo $\mathrm{i}A$ su mūsų A_{conn}.

21.6 Pastovioji ne Abelio sietis

Koeficientų stulpelis σ skiriasi nuo Paulio matricų σ_x, σ_y ir σ_z, kurių išraiškas primename:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pavyzdys 21.5 (Kreivumas dėl nekomutuojančių pernašų)**.** Raskime sieties trivialiajame pluošte $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{C}^2$ kreivumą ir mažo kvadrato holonomiją, kai $a, b \in \mathbb{R}$ ir

$$A = C\,\mathrm{d}x + D\,\mathrm{d}y, \qquad C = -\frac{\mathrm{i}a}{2}\sigma_z, \qquad D = -\frac{\mathrm{i}b}{2}\sigma_x.$$

Abi koeficientų matricos turi nulinį pėdsaką ir yra antiermitinės, todėl jų pernaša priklauso grupei $\mathrm{SU}(2)$. Unitariškumas išplaukia kaip anksčiau. Determinantui turime $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\det U = -\operatorname{tr}(A(\dot\gamma))\det U = 0$. Potencialo išorinė išvestinė yra lygi nuliui, bet iš $[\sigma_z, \sigma_x] = 2\mathrm{i}\sigma_y$ gauname

$$F = [C, D]\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = -\frac{\mathrm{i}ab}{2}\sigma_y\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Šis kreivumas yra nenulinis, kai $ab \neq 0$. Pastoviosios kraštinių lygtys turi tikslius sprendinius, todėl

$$\mathrm{Hol}(\square_\epsilon) = e^{\epsilon D} e^{\epsilon C} e^{-\epsilon D} e^{-\epsilon C} = I + \frac{\mathrm{i}ab\epsilon^2}{2}\sigma_y + O(\epsilon^3).$$

Koeficientas yra $-F_{xy}$, kaip ir turi būti pagal pernašos teoremą. Taigi nulinės įprastosios ne Abelio potencialo išvestinės neužtikrina plokštumo.

Savikontrolė. Parodykite, kad grynasis kalibracinis potencialas $A = h^{-1}\mathrm{d}h$ yra plokščiasis, ir apskaičiuokite jo pernašą.

Atsakymas. Atvirkštinės matricos išvestinė duoda $\mathrm{d}(h^{-1}\mathrm{d}h) = -h^{-1}\mathrm{d}h \wedge h^{-1}\mathrm{d}h$. Ši išraiška susiprastina su $A \wedge A$. Tai yra Maurerio ir Kartano tapatybė formai $\vartheta_{\mathrm{MC}} = h^{-1}\mathrm{d}h$. Diferencijuodami $U(t) = h(\gamma(t))^{-1}h(\gamma(0))$, patikriname pernašos lygtį ir jos pradinę sąlygą. Jei h yra globalus, kiekvienos uždaros kilpos holonomija yra I. Aharonovo ir Bomo potencialą panaikina tik lokalusis h, nebent $\alpha \in \mathbb{Z}$.

Santrauka. Sietis diferencijuoja pjūvius nepriklausomai nuo pasirinkto reperio. Jos matricos keičiasi pagal dėsnį $A' = h^{-1}Ah + h^{-1}\mathrm{d}h$. Kreivumas yra $F = \mathrm{d}A + A \wedge A$. Jo dėsniai yra $F' = h^{-1}Fh$ ir $DF = 0$. Pernaša tenkina $\dot U = -A(\dot\gamma)U$. Vėlesnių atkarpų matricos yra

dauginamos iš kairės. Prieš laikrodžio rodyklę apeinamo mažo kvadrato holonomija yra $\mathrm{Hol} = I - \epsilon^2 F_{xy} + O(\epsilon^3)$. Plokščioji sietis gali turėti netrivialią holonomiją aplink skylę, kaip rodo Aharonovo ir Bomo fazė $e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar}$. Toliau, 22-ojoje paskaitoje, susiesime kreivumo srautą su tiesinio pluošto perėjimo funkcijos apsisukimų skaičiumi.

Literatūra. Nakahara, §10.1.3–4, §10.3.4–5, §10.4.2 ir §10.5.1, 10.5.3.